Pengelompokan Tingkat Kesejahteraan Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2024 Menggunakan Metode K-Medoids

Keysha Jauzi Althaff *, Reny Rian Marliana

Prodi Statistika, Fakultas Farmasi dan Sains, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

10060122019@unisba.ac.id, renyrianmarliana@unisba.ac.id

Abstract. Disparities in regional welfare across West Java Province require the classification of regions based on their socioeconomic characteristics to support more targeted development policies. This study aims to classify the 27 regencies and municipalities in West Java Province using three welfare indicators, namely Life Expectancy (LE), Mean Years of Schooling (MYS), and the Poverty Rate, through the K-Medoids clustering method. Prior to the clustering process, the data were standardized using the *Z-score* method, and a multicollinearity test was conducted to ensure that the variables were suitable for analysis. The optimal number of clusters was initially determined using the *Silhouette Coefficient*, which indicated the highest value at $k = 2$. However, based on substantive considerations of regional characteristics, four clusters were selected to better capture the diversity of welfare conditions across regions. The K-Medoids algorithm converged after nine iterations and produced four clusters with distinct characteristics. Cluster 1 represents regions with a moderate level of welfare, Cluster 2 consists of regions with relatively good welfare conditions, Cluster 3 comprises regions with comparatively lower welfare, characterized by lower life expectancy, lower mean years of schooling, and higher poverty rates, while Cluster 4 includes major urban areas with the highest level of welfare. The findings reveal substantial disparities in welfare among regions in West Java. Therefore, the resulting regional classification can serve as a valuable reference for policymakers in designing more effective and region-specific development strategies.

Keywords: *K-Medoids, Regional Welfare, West Java.*

Abstrak. Ketimpangan tingkat kesejahteraan antarwilayah di Provinsi Jawa Barat memerlukan pengelompokan wilayah berdasarkan karakteristik sosial ekonomi sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Penelitian ini bertujuan mengelompokkan 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat berdasarkan tiga indikator kesejahteraan, yaitu Umur Harapan Hidup (UHH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan persentase penduduk miskin menggunakan metode K-Medoids. Sebelum proses pengelompokan, data distandarisasi menggunakan metode *Z-score* serta dilakukan uji multikolinearitas untuk memastikan variabel memenuhi asumsi analisis. Penentuan jumlah cluster dilakukan menggunakan *Silhouette Coefficient*, yang menunjukkan nilai tertinggi pada $k = 2$. Namun, berdasarkan pertimbangan substantif terhadap karakteristik wilayah, dipilih empat cluster agar mampu merepresentasikan variasi tingkat kesejahteraan secara lebih komprehensif. Hasil pengelompokan dengan metode K-Medoids yang konvergen setelah sembilan iterasi menghasilkan empat cluster dengan karakteristik yang berbeda. Cluster 1 merepresentasikan wilayah dengan tingkat kesejahteraan menengah, Cluster 2 menunjukkan tingkat kesejahteraan cukup baik, Cluster 3 didominasi wilayah dengan kesejahteraan relatif rendah yang ditandai oleh nilai UHH dan RLS yang lebih rendah serta tingkat kemiskinan yang lebih tinggi, sedangkan Cluster 4 terdiri atas wilayah dengan tingkat kesejahteraan tertinggi yang didominasi oleh kota-kota besar. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketimpangan kesejahteraan antarwilayah di Provinsi Jawa Barat, sehingga hasil pengelompokan ini dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah.

Kata Kunci: *K-Medoids, Kesejahteraan Masyarakat, Jawa Barat.*

*10060122019@unisba.ac.id

A. Pendahuluan

Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu indikator penting dalam mengevaluasi keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Tingkat kesejahteraan tidak hanya ditentukan oleh kondisi ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh aspek pendidikan dan kesehatan yang saling berkaitan. Menurut Todaro dan Smith (2011), kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan, sedangkan pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Di sisi lain, kemiskinan mencerminkan keterbatasan akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar sehingga menjadi indikator ekonomi yang penting dalam menilai tingkat kesejahteraan Mulia dan Putri (2022). Oleh karena itu, pengukuran kesejahteraan masyarakat perlu mempertimbangkan ketiga dimensi tersebut agar mampu memberikan gambaran kondisi sosial ekonomi secara lebih komprehensif.

Provinsi Jawa Barat masih menghadapi ketimpangan tingkat kesejahteraan antarwilayah. Pada tahun 2024, rata-rata lama sekolah (RLS) meningkat menjadi 8,87 tahun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 8,83 tahun. Namun, peningkatan tersebut belum diikuti oleh pemerataan kualitas pendidikan di seluruh kabupaten/kota. Dari aspek kesehatan, umur harapan hidup (UHH) juga mengalami peningkatan dari 74,19 tahun pada tahun 2023 menjadi 75,16 tahun pada tahun 2024, meskipun beberapa wilayah, khususnya di bagian selatan Jawa Barat, masih memiliki nilai di bawah rata-rata provinsi. Selain itu, persentase penduduk miskin pada September 2024 tercatat sebesar 7,08%, meskipun mengalami penurunan dibandingkan Maret 2024. Perbedaan capaian pada ketiga indikator tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di Jawa Barat masih belum merata antardaerah (Badan Pusat Statistik, 2024a, 2024c, 2024b).

Identifikasi pola kesejahteraan antarwilayah diperlukan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah analisis *clustering*, yaitu teknik pengelompokan wilayah berdasarkan tingkat kemiripan karakteristiknya. Melalui pendekatan ini, kabupaten/kota dengan kondisi sosial ekonomi yang serupa dapat dikelompokkan ke dalam cluster yang sama sehingga memudahkan pemerintah dalam menentukan prioritas pembangunan sesuai karakteristik masing-masing wilayah.

Metode K-Medoids dipilih dalam penelitian ini karena lebih robust terhadap keberadaan *outlier* dibandingkan metode K-Means. Berbeda dengan K-Means yang menggunakan rata-rata (*centroid*) sebagai pusat *cluster*, K-Medoids menggunakan objek aktual (*medoid*) sebagai pusat *cluster* sehingga lebih stabil ketika data mengandung nilai ekstrem (Han et al., 2012). Karakteristik tersebut menjadikan K-Medoids lebih sesuai untuk mengelompokkan data sosial ekonomi yang umumnya memiliki variasi dan potensi outlier antardaerah. Beberapa penelitian sebelumnya telah menerapkan metode *clustering* untuk mengelompokkan tingkat kesejahteraan wilayah di Indonesia. Namun, sebagian besar penelitian menggunakan metode K-Means yang sensitif terhadap nilai ekstrem, sementara penelitian yang menerapkan metode K-Medoids pada data kesejahteraan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode K-Medoids untuk memperoleh hasil pengelompokan yang lebih *robust* terhadap keberadaan *outlier*. Selain menghasilkan pengelompokan wilayah, penelitian ini juga memberikan profil karakteristik setiap *cluster* sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih terarah sesuai kondisi masing-masing kabupaten/kota.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan mengelompokkan 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat berdasarkan indikator kesejahteraan masyarakat yang meliputi Umur Harapan Hidup (UHH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan persentase penduduk miskin menggunakan metode K-Medoids. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran pola kesejahteraan antarwilayah serta menjadi referensi dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

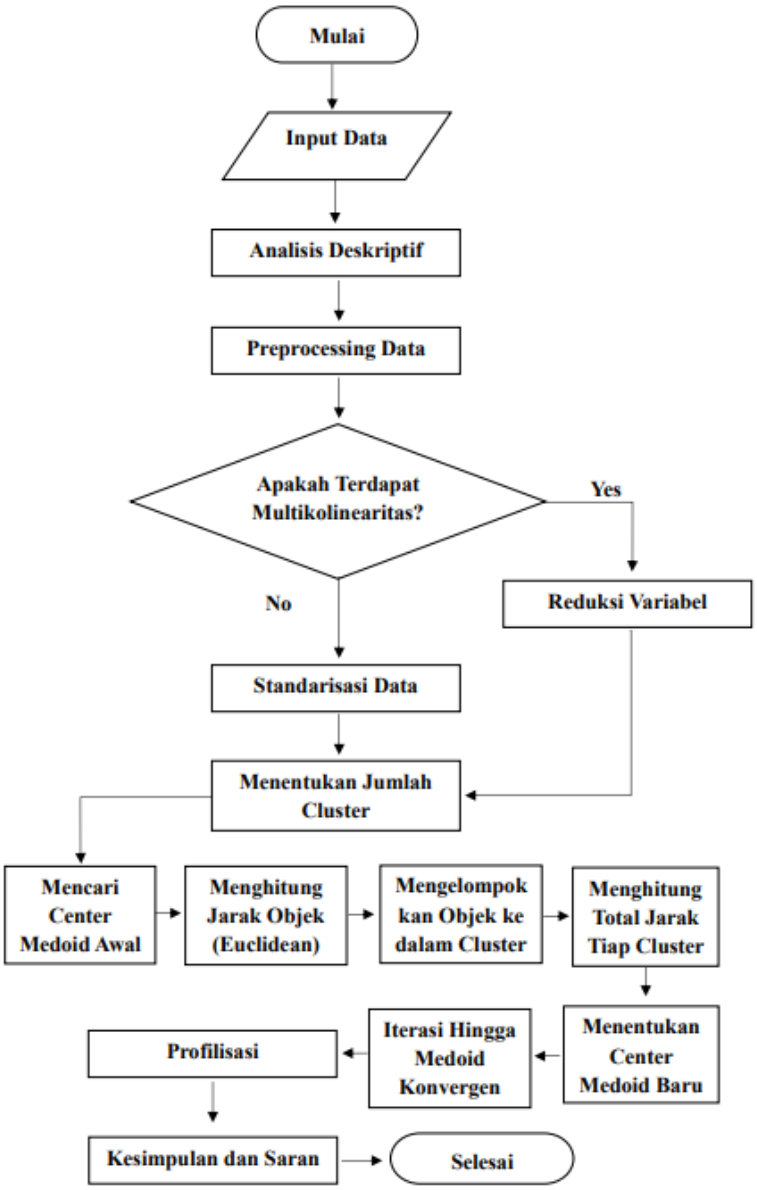
B. Metode

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat tahun 2024. Unit analisis penelitian adalah 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Variabel yang digunakan terdiri atas Umur Harapan Hidup (UHH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan persentase penduduk miskin sebagai indikator yang merepresentasikan dimensi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat.

Tahapan analisis diawali dengan analisis statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik masing-masing variabel. Selanjutnya dilakukan *preprocessing* data melalui pemeriksaan *missing value*, data duplikat, *outlier* menggunakan *boxplot*, serta uji multikolinearitas menggunakan *Variance Inflation Factor* (VIF). Setelah seluruh variabel dinyatakan memenuhi kriteria analisis, data distandarisasi menggunakan metode *Z-score* untuk menghilangkan perbedaan skala antarvariabel.

Proses pengelompokan dilakukan menggunakan metode K-Medoids dengan jarak Euclidean sebagai ukuran kedekatan antarobjek. Jumlah *cluster* optimal ditentukan menggunakan *Silhouette Coefficient*. Meskipun nilai *Silhouette Coefficient* tertinggi diperoleh pada $k = 2$, penelitian ini menggunakan empat *cluster* berdasarkan pertimbangan substantif agar variasi karakteristik kesejahteraan antarwilayah dapat direpresentasikan secara lebih baik.

Tahapan algoritma K-Medoids meliputi pemilihan *medoid* awal, perhitungan jarak setiap objek terhadap *medoid* menggunakan *Euclidean Distance*, pengelompokan objek ke dalam *cluster* terdekat, pembaruan *medoid* berdasarkan total jarak minimum, serta pengulangan proses hingga diperoleh *medoid* yang konvergen. Selanjutnya dilakukan profilisasi *cluster* berdasarkan nilai rata-rata masing-masing variabel untuk menginterpretasikan karakteristik setiap kelompok wilayah. Seluruh proses analisis dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python pada lingkungan Jupyter Notebook.



Gambar 1. *Flowchart* Tahapan Analisis

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis Deskriptif

Sebelum analisis *cluster,* perlu dilakukan pemeriksaan awal terhadap statistik deskriptif data guna memberikan gambaran umum mengenai karakteristik masing-masing variabel sebelum dilakukan proses pengelompokan.

Tabel 1. Statistik Deskriptif

	UHH (X1)	**RLS** (X2)	**Presentase Miskin** (X3)
count	27.0000	27.0000	27.0000
mean	75.2203	8.9148	8.0144
std	0.4230	1.4819	2.6485
min	74.0600	6.9500	2.3400
25%	74.9800	7.8750	6.3600
50%	75.1600	8.2400	8.4100
75%	75.4050	10.0700	10.1850
max	76.1400	11.7900	11.9300

Berdasarkan Tabel 1, nilai X1 memiliki rata-rata sebesar 75,22 tahun yang menggambarkan kondisi kesehatan masyarakat secara umum di Provinsi Jawa Barat. Nilai rata-rata ini merepresentasikan nilai pusat dari seluruh wilayah pengamatan. Selain itu, nilai simpangan baku sebesar 0,42 menunjukkan seberapa besar penyimpangan nilai UHH masing-masing wilayah terhadap nilai rata-ratanya, sehingga dapat disimpulkan bahwa variasi X1 antarwilayah relatif kecil. Dengan nilai usia paling rendah yang dapat dicapai adalah 74,06 tahun pada Kabupaten Tasikmalaya dan nilai usia paling tinggi yang dapat dicapai adalah 76,14 tahun pada Kota Bekasi, serta kuartil pertama 74,98 dan kuartil ketiga 75,41 menunjukkan bahwa hampir semua kabupaten/kota memiliki nilai X1 yang dekat dengan rata-rata, sehingga dapat dikatakan distribusinya relatif merata.

Sementara itu, variabel X2 memiliki rata-rata sebesar 8,91 tahun dengan simpangan baku 1,48 yang menggambarkan kondisi pendidikan masyarakat secara umum di Provinsi Jawa Barat. Dengan nilai pendidikan paling rendah yang dapat dicapai adalah 6,95 tahun pada Kabupaten Indramayu dan nilai tertinggi 11,79 tahun pada Kota Bekasi, serta 25% dari data dan 75% data masing-masing dapat dijelaskan sebesar 7,88 tahun dan 10,07 tahun. Meskipun terdapat perbedaan antarwilayah, sebagian besar nilai X2 berada di sekitar median sebesar 8,24.

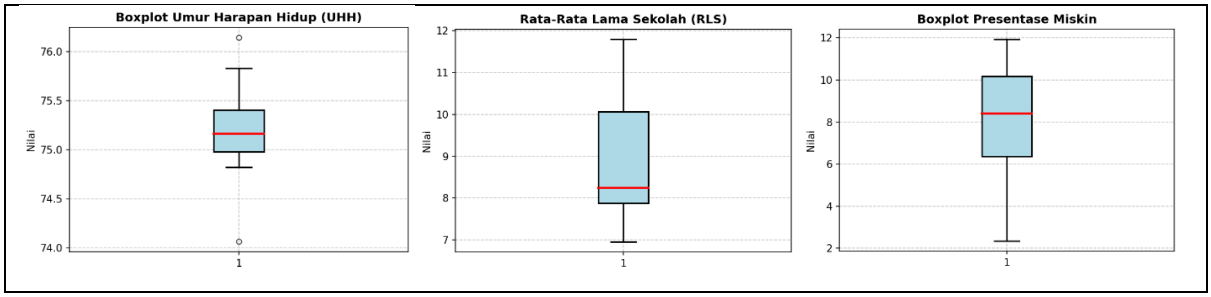
Untuk variabel X3, nilai rata-rata sebesar 8,01% menunjukkan tingkat kemiskinan rata-rata kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Nilai simpangan baku sebesar 2,65 menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin antarwilayah memiliki penyebaran yang cukup lebar terhadap nilai rata-ratanya. Dengan presentase kemiskinan paling rendah yang dapat dicapai adalah 2,34% pada Kota Depok dan paling tinggi 11,93% pada Kabupaten Indramayu, serta 25% dari data dapat dijelaskan oleh angka 6,36% dan 75% dari data dapat dijelaskan oleh angka 10,18%.

Secara keseluruhan, variabel X1 cenderung stabil antarwilayah, sedangkan X2 dan X3 menunjukkan perbedaan yang lebih jelas antar kabupaten/kota.

Preprocessing Data

Sebelum pemeriksaan terhadap *outlier*, pada data penelitian ini telah dilakukan pemeriksaan yang hasilnya menunjukan bahwa tidak terdapat *missing value* ataupun data duplikat. Maka data dapat dilanjutkan ke Langkah berikutnya.

Pertama dilakukan pengecekkan terhadap outliers pada tiap tiap variabel, dimana dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 2. *Boxplot* Variabel X1, X2, X3

Tabel 2. Ringkasan Nilai Statistik *Boxplot* untuk Setiap Variabel

Variabel	Q1	Q3	IQR	Batas Bawah	Batas Atas
X1	74.98	75.41	0.42	74.34	76.04
X2	7.88	10.07	2.20	4.58	13.36
X3	6.36	10.19	3.83	0.62	15.92

Hasil *boxplot* memperlihatkan bahwa nilai X1 antarwilayah cenderung sangat seragam. Hal ini ditunjukkan oleh nilai IQR yang relatif kecil, yaitu sebesar 0,42, dengan batas bawah 74,34 dan batas atas 76,04. Nilai IQR yang kecil tersebut mengindikasikan bahwa variasi X1 antarwilayah sangat rendah, sehingga sebagian besar wilayah memiliki tingkat kondisi yang hampir sama. Meskipun terdapat beberapa daerah yang berada sedikit di bawah batas bawah, perbedaannya tidak terlalu signifikan dibandingkan wilayah lainnya.

Pada variabel X2, sebaran data menunjukkan variasi yang lebih besar dibandingkan X1. Nilai IQR sebesar 2,20, dengan batas bawah 4,58 dan batas atas 13,36, mengindikasikan adanya perbedaan antarwilayah. Rentang IQR yang lebih lebar dibandingkan X1 menunjukkan bahwa variasi X2 relatif lebih beragam, meskipun sebagian besar wilayah masih berada dalam kisaran nilai tersebut dan tidak menunjukkan perbedaan yang sangat ekstrem.

Sementara itu, variabel X3 memiliki sebaran data yang paling luas di antara ketiga variabel yang dianalisis. Nilai IQR sebesar 3,83, dengan batas bawah 0,62 dan batas atas 15,92, menunjukkan adanya perbedaan yang cukup signifikan antarwilayah. Lebarnya rentang IQR mengindikasikan bahwa terdapat wilayah dengan nilai X3 yang jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya, sehingga variabel ini mencerminkan ketimpangan yang paling menonjol dan berpotensi menjadi pembeda utama dalam analisis *cluster*.

Selanjutnya, dilakukan pengecekkan multikolinearitas seperti tabel berikut:

Tabel 3. *Variance Inflation Factor*

Variable	**VIF**
X1	1.919672
X2	3.095571
X3	2.291086

Hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai VIF di bawah 10. Nilai tersebut menandakan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas antar variabel (Daoud, 2017).

Standarisasi

Sebelum dilakukan analisis pengelompokan menggunakan metode *K-Medoids*, data terlebih dahulu distandarisasi agar setiap variabel memiliki skala yang sama.

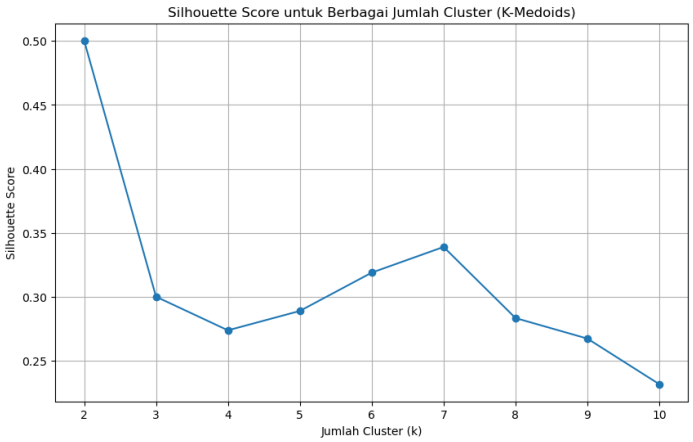
Proses standarisasi dilakukan dengan menggunakan metode *Z-score*, di mana setiap nilai pada variabel diubah berdasarkan rata-rata dan simpangan bakunya. Langkah ini penting karena masing-masing variabel dalam penelitian memiliki satuan yang berbeda, sehingga tanpa standarisasi hasil pengelompokan dapat menjadi bias.

Melalui standarisasi *Z-score*, nilai setiap variabel dikonversi ke dalam bentuk skor baku dengan rata-rata nol dan simpangan baku satu. Nilai positif menunjukkan bahwa data tersebut berada di atas rata-rata, sedangkan nilai negatif menunjukkan bahwa data berada di bawah rata-rata. Hasil dari proses standarisasi dapat dilihat pada Tabel berikut, yang menunjukkan nilai *Z-score* untuk masing-masing variabel yang digunakan dalam analisis.

Tabel 4. *Z-score Standardized Data*

No.	X1 (*Z-score*)	X2 (*Z-score*)	X3 (*Z-score*)
0	-0.771726	-0.360881	-0.371075
1	-0.892169	-1.082897	-0.440331
2	1.396244	-1.089773	0.817818
3	0.023196	0.161721	-0.701964
4	-0.843992	-0.732203	0.640831
5	-2.795165	-0.649687	0.852446
6	0.095462	-0.560295	-0.240258
7	-0.000892	-0.697821	1.487292
8	-0.579018	-0.869730	1.148708
9	-0.579018	-0.952246	1.079452
10	0.167728	-0.120209	0.417673
11	-0.964435	-1.351074	1.506530
12	-0.338132	-1.000380	0.567728
13	-0.723549	-0.532789	0.152192
14	-0.145424	-0.594676	-0.059423
15	0.264082	0.581178	-1.236774
16	-0.386309	-0.464026	0.952483
17	-0.265866	-0.560295	0.283009
18	1.396244	1.234431	-0.571148
19	-0.265866	1.007511	-0.313362
20	1.468510	1.481979	-1.594596
21	0.625410	1.110657	0.386893
22	2.215255	1.977076	-1.540730
23	1.444422	1.839549	-2.183271
24	0.794030	1.791414	-1.394523
25	0.215905	0.491786	1.187183
26	-0.554929	-0.058322	-0.832781

Penentuan K Optimal



Gambar 3. *Silhouette Scores* Untuk Menentukan Jumlah *Cluster*

Untuk memvalidasi hasil *clustering*, kita bisa melihat nilai *average silhouette*. Semakin tinggi nilai *average silhouette*, semakin baik kualitas *clustering*. Nilai di atas 0,5 umumnya menunjukkan bahwa *cluster* valid dan terpisah dengan baik, sementara nilai di bawah 0,5 mungkin menunjukkan tumpang tindih antara *cluster*. Berikut nilai *average silhouette*:

Tabel 5. *Average Silhouette* Untuk Tiap *Cluster*

Jumlah *Cluster*	*Silhouette Score*
2	0.5003
3	0.3002
4	0.2740
5	0.2891
6	0.3190
7	0.3391
8	0.2836
9	0.2675
10	0.2319

Berdasarkan grafik nilai *Silhouette Score* pada Gambar 3, nilai tertinggi diperoleh pada jumlah *cluster* (k) = 2 dengan nilai rata-rata sebesar 0,5003. Hal ini menunjukkan bahwa secara statistik, pembentukan dua *cluster* menghasilkan tingkat pemisahan data yang paling optimal.

Namun demikian, penggunaan dua *cluster* cenderung menghasilkan pengelompokan yang terlalu umum sehingga belum mampu menggambarkan keragaman karakteristik kesejahteraan antar kabupaten/kota secara lebih spesifik. Mengingat tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi variasi tingkat kesejahteraan wilayah secara lebih rinci, maka jumlah *cluster* tidak hanya ditentukan berdasarkan nilai *Silhouette Score*, tetapi juga mempertimbangkan interpretabilitas dan relevansi substantif hasil *cluster* (Rahmawati *et al*., 2024; Rousseeuw, 1987).

Oleh karena itu, jumlah *cluster* ditetapkan sebanyak empat (k = 4). Meskipun nilai *Silhouette Score* rata-rata pada k = 4 sebesar 0,2740 lebih rendah dibandingkan k = 2, pembentukan empat *cluster* mampu memberikan pemisahan wilayah yang lebih informatif serta memudahkan analisis karakteristik masing-masing *cluster* dalam konteks kesejahteraan daerah

Selain itu, hasil profilisasi menunjukkan bahwa keempat *cluster* memiliki karakteristik yang berbeda secara jelas pada masing-masing indikator, sehingga pemilihan k = 4 dianggap paling sesuai untuk analisis lanjutan.

Penentuan *Center Medoid* Akhir

Tabel 6. Center *Medoid* Akhir Dari Setiap *Cluster*

Kabupaten/Kota	X1	X2	X3
Kabupaten Karawang	-0.145424	-0.594676	-0.059423
Kabupaten Bandung	0.023196	0.161721	-0.701964
Kabupaten Cirebon	-0.579018	-0.869730	1.148708
Kota Bandung	1.468510	1.481979	-1.594596

Nilai *medoid* diperoleh berdasarkan data yang telah distandarisasi agar setiap variabel memiliki pengaruh yang seimbang dalam proses pengelompokan (Fauziah & Suliadi, 2024). Proses pembentukan *cluster* dilakukan secara bertahap melalui beberapa iterasi. Dalam penelitian ini, proses tersebut berhenti setelah 9 kali iterasi ketika status konvergen tercapai, yang berarti posisi *medoid* tidak lagi berubah. Dengan demikian, *medoid* akhir yang terbentuk mencerminkan wilayah yang paling mewakili karakteristik dari masing-masing cluster.

Clustering K-Medoids

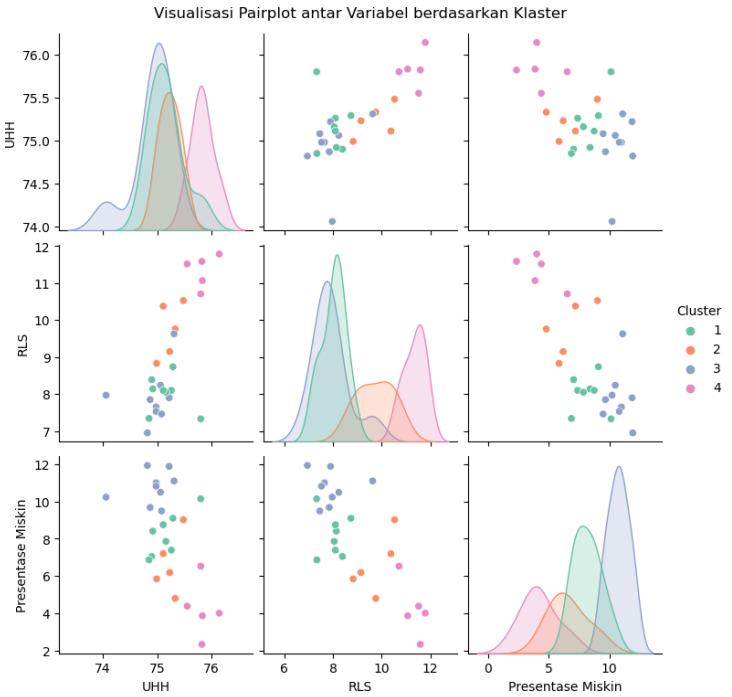
Setelah proses selesai, setiap wilayah memperoleh label *cluster* sesuai dengan hasil pengelompokan. Label *cluster* tersebut kemudian disesuaikan kembali dengan data awal agar hasilnya mudah dibaca dan diinterpretasikan. Tabel 4.7 berikut menampilkan hasil akhir pengelompokan wilayah beserta label *cluster*-nya.

Tabel 7. Anggota Tiap Cluster

Cluster 1 (8 Anggota)	Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Pangandaran
Cluster 2 (5 Anggota)	Kabupaten Bandung, Kabupaten Bekasi, Kota Sukabumi, Kota Cirebon, Kota Banjar
Cluster 3 (9 Anggota)	Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung Barat, Kota Tasikmalaya
Cluster 4 (5 Anggota)	Kota Bogor, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi

Berdasarkan hasil pengelompokan menggunakan metode *K-Medoids* dengan empat *cluster*, terlihat bahwa setiap kelompok wilayah memiliki karakteristik yang berbeda. *Cluster* 4, yang terdiri dari kota-kota besar seperti Kota Bandung, Kota Depok, dan Kota Bekasi. Sementara itu, *cluster* 1 dan *cluster* 3 didominasi oleh wilayah kabupaten.

Visualisasi *Clustering*



Gambar 4. Visualisasi *Pairplot* Hasil *Cluster*

Berdasarkan visualisasi *pairplot* pada Gambar 4.3, terlihat perbedaan pola antar *cluster* dari variabel X1, X2, dan X3. *Cluster* 4 (pink) cenderung berada pada wilayah dengan UHH dan RLS yang tinggi serta tingkat kemiskinan yang rendah. Hal ini menunjukkan bahwa daerah dalam *cluster* ini memiliki tingkat kesejahteraan yang relatif tinggi. Sebaliknya, *Cluster* 3 (biru) umumnya terdiri dari daerah dengan nilai UHH dan RLS yang rendah serta tingkat kemiskinan yang tinggi, sehingga dapat dikategorikan memiliki tingkat kesejahteraan yang rendah. *Cluster* 1 (hijau) dan *Cluster* 2 (oranye) berada di posisi menengah, menunjukkan daerah dengan kondisi yang cukup beragam namun tidak sebaik *cluster* 4.

Secara keseluruhan, hasil visualisasi ini memperlihatkan bahwa tingkat pendidikan dan harapan hidup yang lebih tinggi cenderung beriringan dengan menurunnya tingkat kemiskinan, yang pada akhirnya mencerminkan kondisi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Profilisasi *Clustering*

Tabel 8. Rata-rata Tiap Variabel per *Cluster*

Cluster	X1	X2	X3
1	75.1613	8.0238	8.1963
2	75.2280	9.7300	6.6120
3	74.9311	7.9089	10.7356
4	75.8280	11.3360	4.2280

Berdasarkan Tabel 8, dapat dilihat bahwa Cluster 4 memiliki nilai rata-rata Usia Harapan Hidup (X1) dan Rata-rata Lama Sekolah (X2) tertinggi, serta tingkat Persentase Penduduk Miskin (X3) terendah dibandingkan *cluster* lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah yang termasuk ke dalam Cluster 4 memiliki tingkat kesejahteraan yang relatif lebih baik.

Sebaliknya, Cluster 3 memiliki nilai rata-rata X1 dan X2 paling rendah serta nilai X3 paling tinggi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa wilayah pada Cluster 3 tergolong dalam kategori kesejahteraan rendah.

Sementara itu, Cluster 1 dan Cluster 2 berada pada kategori kesejahteraan menengah dengan karakteristik yang berbeda. Cluster 1 ditandai oleh nilai X2 yang relatif lebih tinggi dibandingkan Cluster 3, namun masih disertai tingkat X3 yang berada pada kisaran sedang.

Adapun Cluster 2 menunjukkan nilai X1 dan X2 yang cukup seimbang dengan tingkat X3 yang lebih rendah dibandingkan Cluster 3, meskipun belum sebaik Cluster 4.

Dengan demikian, hasil klasterisasi menunjukkan adanya perbedaan tingkat kesejahteraan antarwilayah di Provinsi Jawa Barat, di mana Cluster 4 mencerminkan wilayah dengan kesejahteraan tertinggi, Cluster 3 wilayah dengan kesejahteraan terendah, sedangkan Cluster 1 dan Cluster 2 berada pada tingkat kesejahteraan menengah dengan karakteristik yang berbeda.

D. Kesimpulan

Penelitian ini berhasil mengelompokkan 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat berdasarkan indikator kesejahteraan masyarakat yang meliputi Umur Harapan Hidup (UHH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan persentase penduduk miskin menggunakan metode K-Medoids. Meskipun hasil perhitungan *Silhouette Coefficient* menunjukkan bahwa jumlah cluster optimal secara statistik adalah dua, penelitian ini menggunakan empat cluster berdasarkan pertimbangan substantif agar variasi karakteristik kesejahteraan antarwilayah dapat direpresentasikan secara lebih rinci. Hasil pengelompokan menghasilkan empat cluster dengan karakteristik yang berbeda, yaitu wilayah dengan tingkat kesejahteraan tinggi, cukup baik, menengah, dan rendah.

Profilisasi cluster menunjukkan adanya ketimpangan tingkat kesejahteraan antarwilayah di Provinsi Jawa Barat. Wilayah perkotaan cenderung memiliki nilai Umur Harapan Hidup dan Rata-rata Lama Sekolah yang lebih tinggi serta tingkat kemiskinan yang lebih rendah dibandingkan sebagian besar wilayah kabupaten. Sebaliknya, beberapa kabupaten masih menunjukkan tingkat kesejahteraan yang relatif rendah yang ditandai dengan nilai UHH dan RLS yang lebih rendah serta persentase penduduk miskin yang lebih tinggi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi pendukung bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih efektif, terarah, dan sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat yang telah memberikan kesempatan serta dukungan selama pelaksanaan kegiatan Kuliah Praktik, sehingga data dan pengalaman yang diperoleh dapat menjadi dasar dalam penyusunan penelitian ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Program Studi Statistika, Fakultas Farmasi dan Sains, Universitas Islam Bandung atas bimbingan dan dukungan selama proses penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih turut disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, masukan, dan dukungan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

Daftar Pustaka

Alamtaha, Z., Djakaria, I., & Yahya, N. I. (2023). Implementasi Algoritma *Hierarchical Clustering* dan *Non-Hierarchical Clustering* untuk Pengelompokkan Pengguna Media Sosial. *ESTIMASI: Journal of Statistics and Its Application*, *4*(1).

Ayumna, F. S., & Sukardi, A. S. (2024). Pengaruh kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah pada era Ganjar Pranowo. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, *4*(1), 42–54. https://doi.org/10.53088/jerps.v4i1.787

Badan Pusat Statistik. (2024a). *Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2024*.

Badan Pusat Statistik. (2024b). *Indikator Kesejahteraan Rakyat*.

Badan Pusat Statistik. (2024c). *Presentase Kemiskinan* .

Daoud, J. I. (2017). Multicollinearity and Regression Analysis. *Journal of Physics: Conference Series*, *949*, 012009. https://doi.org/10.1088/1742-6596/949/1/012009

Fauziah, V., & Suliadi. (2024). Pengelompokkan Desa di Jawa Barat Berdasarkan Variabel Penyusun Indeks Desa Membangun. *Bandung Conference Series: Statistics*, *4*(1), 221–229. https://doi.org/10.29313/bcss.v4i1.11589

Han, J., Kamber, M., & Pei, J. (2012). *Data Mining: Concepts and Techniques*. Morgan Kaufmann (Elsevier).

Mulia, R. A., & Putri, R. P. (2022). Pengaruh Tingkat Kemiskinan dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *JIEE: Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi*, *2*(1), 2022–2044.

Rahmawati, T., Wilandari, Y., & Kartikasari, P. (2024). Analisis Perbandingan *Silhouette Coefficient* Dan Metode *Elbow* Pada Pengelompokkan Provinsi Di Indonesia Berdasarkan Indikator Ipm Dengan K-Medoids. *Jurnal Gaussian*, *13*(1), 13–24. https://doi.org/10.14710/j.gauss.13.1.13-24

Rousseeuw, P. J. (1987). Silhouettes: A graphical aid to the interpretation and validation of cluster analysis. *Journal of Computational and Applied Mathematics*, *20*, 53–65. https://doi.org/10.1016/0377-0427(87)90125-7

Sartika, E., Murniati, S., & Binarto, A. (2022). Analisis *Cluster* Hierarki Pada Persebaran Kasus Covid-19 Berdasarkan Provinsi Di Indonesia. *PROSIDING SNAST*, F26-35. https://doi.org/10.34151/prosidingsnast.v8i1.4210

Suryani, A. (2023). Pengaruh Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, *2*(1), 48–56. https://doi.org/10.55606/jurrish.v2i1.661

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). *Pembangunan Ekonomi* (Haris Munandar, Puji A.L, Devri Barnadi, Suryadi Saat, & Wibi Hardani, Eds.; 9th ed.). Erlangga.

Wulandari, E., & Nurhayati, S. (2024). Determinan Umur Harapan Hidup Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, *4*(1), 217–224. https://doi.org/10.25105/jet.v4i1.18676